FORMULARIO Y CÓMO RESOLVER

Tema 2: Polinomios y Fracciones Algebraicas

Toomate.es

Matemáticas ESO

El corazón del álgebra de Secundaria:

Los polinomios y las fracciones algebraicas constituyen la herramienta central para el cálculo en Bachillerato. En este tema aprenderás a descomponer polinomios en factores irreducibles utilizando el **algoritmo de factorización en 4 pasos** (factor común, identidades notables, regla de Ruffini y ecuación cuadrática) y a operar con fracciones algebraicas de forma limpia y sin errores de signos.

ESTRUCTURA DEL TEMA

1. Identidades Notables Fundamentales
2. División y Regla de Ruffini
3. Teorema del Resto y del Factor
4. Estrategia Maestra de Factorización
5. M.C.D. y M.C.M. de Polinomios
6. Fracciones Algebraicas: Operaciones
7. Las 4 Trampas de Examen
8. Formulario Rápido de Emergencia

1. Identidades Notables Fundamentales

Debes memorizarlas tanto de izquierda a derecha (para desarrollar) como de derecha a izquierda (para factorizar inmediatamente):

CUADRADO DE UNA SUMA

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Ejemplo: $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$

CUADRADO DE UNA RESTA

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Ejemplo: $(2x-3)^2 = 4x^2 - 12x + 9$

SUMA POR DIFERENCIA

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Ejemplo: $(x+4)(x-4) = x^2 - 16$

⚠ **¡Error gravísimo común!** $(a+b)^2 \neq a^2 + b^2$. ¡Nunca te olvides del doble producto central ($2ab$)!

2. División de Polinomios y Regla de Ruffini

En cualquier división polinómica se cumple la propiedad fundamental de la división euclídea:

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x) \quad \text{donde } \text{grado}(R) < \text{grado}(D)$$

¿Cuándo se usa la Regla de Ruffini?

La Regla de Ruffini es un algoritmo abreviado que se aplica **única y exclusivamente** cuando el divisor es un binomio mónico de primer grado de la forma $D(x) = x - a$.

Ejemplo: Dividir $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4$ entre $x - 2$:

¡Ojo! El término en x no está, se debe rellenar con un 0: coeficientes: [2, -5, 0, 4]. En el rincón se coloca $a = +2$:

Cociente: $Q(x) = 2x^2 - x - 2$ | **Resto:** $R = 0$ **(División exacta)**

3. Teorema del Resto y Teorema del Factor

Teorema del Resto

El resto R de dividir un polinomio $P(x)$ entre $(x-a)$ coincide con el valor numérico del polinomio en $x=a$:

$$R = P(a)$$

Teorema del Factor

Un número $x=a$ es una **raíz** o cero de $P(x)$ si y solo si la división es exacta ($R=0$):

$$P(a)=0 \iff (x-a) \text{ es factor de } P(x)$$

Búsqueda de raíces enteras: Si un polinomio con coeficientes enteros tiene alguna raíz entera $a \in \mathbb{Z}$, dicha raíz debe ser obligatoriamente un **divisor del término independiente**.

4. Estrategia Maestra para Factorizar Polinomios

Sigue siempre este riguroso orden secuencial para no dar vueltas innecesarias:

1. **Extraer Factor Común**
   Si todos los términos tienen x o coeficientes múltiplos, sácalo fuera inmediatamente. Ejemplo: $3x^3 - 12x = 3x(x^2-4)$.

2. **Reconocer Identidades Notables**
   Comprueba si es una diferencia de cuadrados (a^2-b^2) o el desarrollo de un binomio al cuadrado ($a^2 \pm 2ab + b^2$).

3. **Aplicar Regla de Ruffini**
   Prueba los divisores del término independiente ($\pm 1, \pm 2, \ldots$). En cuanto encuentres una raíz a con resto 0, anota el factor $(x-a)$.

4. **Ecuación de 2º Grado en el Cociente**
   Cuando el cociente baje a grado 2 (Ax^2+Bx+C), usa la fórmula cuadrática para hallar las dos últimas raíces x_1, x_2, recordando escribir: $A(x-x_1)(x-x_2)$.

5. M.C.D. y M.C.M. de Polinomios

Una vez factorizados completamente los polinomios en factores irreducibles:

Máximo Común Divisor (M.C.D.)

Factores **comunes** elevados al **menor** exponente.

Se utiliza para simplificar fracciones algebraicas.

Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.)

Factores **comunes y no comunes** al **mayor** exponente.

Se utiliza como común denominador para sumar/restar fracciones.

6. Fracciones Algebraicas: Operaciones

A) Simplificación

1° Se factorizan numerador y denominador. 2° Se tachan los factores idénticos multiplicativos.

$$\frac{x^2-9}{x^2-6x+9}=\frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2}=\frac{x+3}{x-3}$$

B) Suma y Resta (Común Denominador)

Se halla el $\mathrm{m.c.m.}$ de los denominadores. Se divide entre cada denominador y se multiplica por su numerador.

¡Cuidado con el signo menos delante de una fracción! Cambia el signo de TODOS los términos del numerador.

C) Multiplicación y División

Multiplicación: En línea

$$\frac{A}{B}\cdot\frac{C}{D}=\frac{A\cdot C}{B\cdot D}$$

División: En cruz

$$\frac{A}{B}:\frac{C}{D}=\frac{A\cdot D}{B\cdot C}$$

7. Las 4 Trampas Habituales en Exámenes

Trampa 1: Tachar términos que suman

En $\frac{x+5}{x+2}$ ¡NUNCA taches las x! Solo se pueden tachar factores que multiplican a todo el numerador y a todo el denominador.

Trampa 2: Olvidar el coeficiente principal

Si las raíces de $2x^2-8$ son 2 y -2, su factorización es $2(x-2)(x+2)$, NO $(x-2)(x+2)$. ¡No te comas el 2!

Trampa 3: Signo al escribir el factor

Si en Ruffini la raíz es $a=-3$, el factor correspondiente es $(x-(-3))=(x+3)$. Se cambia el signo.

Trampa 4: Olvidar los ceros intermedios

Al aplicar Ruffini a x^3-7x+6, el término x^2 vale 0. Los coeficientes son $[1,0,-7,6]$. Si pones $[1,-7,6]$, saldrá todo mal.

© Toomate.es • Material Didáctico Libre bajo licencia educativa CC

Ir al Boletín de 22 Ejercicios con Soluciones →